

21) a- Qualquer inteiro, dividido por 6, dá resto 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 ou seja é de uma das seguintes formas

$$6m ; 6m+1 ; 6m+2 ; 6m+3 ; 6m+4 ; 6m+5$$

Como o primo  $p$ , dividido por 3, dá resto 1, então  $p \neq 2$ . Logo  $p$  é ímpar. Logo  $p$  não é da forma  $6m$  nem  $6m+2$  nem  $6m+4$

Como os inteiros da forma  $6m+3$ , divididos por 3, dão resto 0,  $p$  não é da forma  $6m+3$

Como os inteiros da forma  $6m+5$ , divididos por 3, dão resto 2,  $p$  não é da forma  $6m+5$

Logo  $p$  é da forma  $6m+1$

b-  $\forall m > 2$   $m^3 - 1$  não é primo

$$m^3 - 1 = (m-1)(m^2 + m + 1)$$

$$m > 2 \Rightarrow m-1 > 2-1 \Leftrightarrow m-1 > 1$$

$$\text{Como } m^2 + m + 1 > m-1 > 1 \Rightarrow m^2 + m + 1 > 1$$

c-  $\forall m > 1$   $m^4 + 4$  não é primo

$$m^4 + 4 = 0 \Leftrightarrow m^4 = -4$$

$$m^4 + 4 = \underbrace{(m^2 - 2m + 2)}_{>1} (m^2 + 2m + 2)$$

$$m^2 - 2m + 2 = \underbrace{m^2 - 2m + 1}_{(m-1)^2} + 1$$

$$m > 1 \Leftrightarrow m-1 > 1-1=0 \Rightarrow (m-1)^2 > 0 \\ \Rightarrow (m-1)^2 + 1 > 0+1=1$$

$$22) \begin{array}{r|l} 507 & 3 \\ 169 & 13 \\ 13 & 13 \\ 1 & \end{array}$$

$3 \cdot 13^2$

$$\begin{array}{r|l} 1287 & 3 \\ 429 & 3 \\ 143 & 11 \\ 13 & 13 \end{array}$$

$3^2 \cdot 11 \cdot 13$

$$\text{m. d. c.}(507, 1287) = 3 \cdot 13$$

$$= 39$$

$$\text{m. m. c.}(507, 1287) = 16731$$

$$23) \quad 1^2 = 1 \quad ; \quad 2^2 = 4 \quad ; \quad 3^2 = 9, \quad 5^2 = 25 \quad ; \quad 7^2 = 49,$$

$$11^2 = 121 \quad , \quad 13^2 = 169 \quad , \quad 17^2 = 289 \quad , \quad 19^2 = 361,$$

$$23^2 = 529 \quad , \quad 29^2 = 841$$

$$1 \nmid 701 \quad ; \quad 2 \nmid 701 \quad ; \quad 3 \nmid 701 \quad ; \quad 5 \nmid 701 \quad ;$$

$$7 \nmid 701 \quad , \quad 11 \nmid 701 \quad ; \quad 13 \nmid 701 \quad , \quad 17 \nmid 701 \quad ,$$

$$19 \nmid 701 \quad ; \quad 23 \nmid 701 \quad ; \quad 29 \nmid 701$$

logo 701 apenas é divisível por 1 e por 701 sendo assim um número primo

$$24) \quad a - \quad 91 \equiv_7 0 \quad \Leftrightarrow \quad 7 \mid 91 - 0$$

$$\begin{array}{r} 91 \equiv_7 21 \equiv 0 \\ \hline -70 \quad \quad 7 \cdot 7 = 49 \end{array}$$

logo é verdadeiro

$$b - \quad -2 \equiv_6 2 \quad \Leftrightarrow \quad 6 \mid -2 - 2 \quad \textcircled{F}$$

$$c - \quad 17 \not\equiv_2 13$$

$$\hookrightarrow \text{Podemos pensar em } 17 \equiv_2 13 \quad \textcircled{V}$$

Logo  $17 \not\equiv_2 13$  é falsa

$$25) \quad 25 \equiv_m 4 \iff m \mid 25 - 4 = 21 \implies m = 1, 3, 7 \text{ ou } 21$$

$$26) \quad a \equiv_m b \implies a^2 \equiv_m b^2$$

$$2^2 \equiv_5 3^2 \text{ mas } 2 \not\equiv_5 3$$

$$27) a - \{-2, -1, 0, 1, 2\} \quad \text{Sistema completo reduzido}$$

$$-2 \equiv_5 3 \quad -1 \equiv_5 4$$

$$b - \{0, 5, 10, 15, 20\} \quad \text{Não}$$

$$c - \{5, 11, 17, 23, 29\} \quad \text{Sim}$$

$$5 \equiv_5 0 \quad 11 \equiv_5 1$$

$$17 \equiv_5 2 \quad 23 \equiv_5 3$$

$$d - \{-6, -3, 0, 3, 6\} \quad \text{Sim}$$

$$-6 \equiv_5 4 \quad -3 \equiv_5 2$$

$$0 \equiv_5 0 \quad 3 \equiv_5 3 \quad 6 \equiv_5 1$$

$$28) a - [-22]_{15} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv_{15} -22\}$$

$$= \{\dots, -37, -22, -7, 8, 23, 38, \dots\}$$

$$[8]_{15} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv_{15} 8\}$$

$$= \{\dots, -22, -7, 8, 23, 38, \dots\}$$

$$R: \underline{23}$$

$$b - [20]_{15} \times ([39]_{15} + [-80]_{15})$$

$$= [20]_{15} \times [39 - 80]_{15} = [20]_{15} \cdot [-41]_{15}$$

$$= [20 \cdot (-41)]_{15} = [-820]_{15} \xrightarrow{+900} [80]_{15} \xrightarrow{-75} [5]_{15}$$

$$x = -55$$

$$y = 95$$

$$c - [6]_{12} = \{ \dots, -30, -18, -6, 6, 18, 30, 42, \dots \}$$

não há pois 12 é par e 2, o único primo par, não pertence

$$d - \underbrace{-182}_{180} \equiv_9 -2 \equiv_9 7 \equiv_9 16 \equiv 25$$

a divide por 9 dá resto 7  $\leftarrow 189 \not\equiv_9 20 \rightarrow 20$  a divide por 9 dá resto 2

$$e - -89 \equiv_m 5 \Leftrightarrow m \mid -89 - 5 = -94$$

Logo o maior inteiro par é o próprio 94

$$f - [50]_{159} = \{ \dots, -268, -109, 50, 209, \dots \}$$

$$R = -268$$

$$29) 2357 \times 1036 + 499 \text{ por } 11$$

$$\underbrace{2357}_{-2200} \equiv_{11} 157 \xrightarrow{-110} \equiv_{11} 47 \xrightarrow{-44} \equiv_{11} 3$$

$$\underbrace{1036}_{-1100} \equiv_{11} -64 \xrightarrow{+66} \equiv_{11} 2$$

$$\underbrace{499}_{-440} \equiv_{11} 59 \xrightarrow{-55} \equiv_{11} 4$$

$$2357 \times 1036 + 499 \equiv_{11} 3 \times 2 + 4 = 10$$

dei resto 10

$$30) \quad P \equiv_5 3 \quad P^2 + 2P - 1 \equiv_5 ?$$

$$P^2 + 2P - 1 \equiv_5 \quad 3^2 + 2 \times 3 - 1 = 14 \equiv_5 4$$